2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：G ﾏﾙﾁﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾅﾘ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ科学

－･－･－･－･－･－　受験生への注意　－･－･－･－･－･－

・この問題冊子の総ページ数は 6 ページです。問題は 2–6 ページ目に印刷されています。余白および裏面は下書き等に使用してもかまいません。

・答案用紙は 2 枚（裏もあり）です。答案用紙の所定欄に、受験番号を記入しなさい(氏名は記入しない)。また選択した問題の記号（A もしくは B）を記入しなさい。

・問題は選択記述問題（G1）と選択小論文問題（G2）があります。

・選択記述問題（G1）は、「A: 材料力学」もしくは「B: 機械力学」のどちらか一問を選択し、所定の答案用紙に解答しなさい。

・選択小論文問題（G2）は、「A: 機械工学」もしくは「B: デザイン科学」のどちらか一問を選択し、所定の答案用紙に解答しなさい。

G1.（選択記述問題）

下記の「A：材料力学」もしくは「B：機械力学」のどちらか一問を選択し、設問に答えなさい。答案用紙の所定の欄に選択した問題の記号（A もしくは B）を記入すること。

A：材料力学

1. 縦弾性係数（あるいはヤング率ともいう）が E、横弾性係数（あるいはせん断弾性係数、剛性率ともいう）が G、ポアソン比が ν、断面積が A の一様かつ真直な棒を考える。棒の軸方向の座標を x とする。以下の文章の(ア)、(イ)、(オ)、(コ)には最も適切な式を、(ウ)、(エ)、(カ)〜(ケ)には最も適切な語句を入れて文章を完成させなさい。ただし、下記の F、T、M は x に依存しないものとする。式には文中で定義した記号以外は用いてはいけない。また、(キ)と(ク)の順序は問わない。

軸方向の引張力 F を負荷した際の引張ひずみ ε は、

$$\varepsilon = F / (\text{ア}) \tag{1}$$

により求められる。右辺の分母(ア)は引張剛性といわれる。

棒にねじりモーメント（あるいはトルク）T が作用するとき、棒の断面二次極モーメントを I_p とすると、

$$\theta = T / (\text{イ}) \tag{2}$$

により左辺の(ウ)が求められる。右辺の分母(イ)は(エ)といわれる。

また、曲げモーメント M が作用するとき、M に対応する断面二次モーメントを I、中立面の曲率半径を ρ としたとき、

$$1 / \rho = M / (\text{オ}) \tag{3}$$

が成り立ち、右辺の分母(オ)は(カ)といわれる。

以上の変形様式を記述した式(1)〜(3)には類似性が認められる。いずれの負荷形態に対しても、棒の変形にかかわる(ア)、(イ)、(オ)は、棒の(キ)と(ク)により決まる。

上記の引張、ねじり、曲げの各問題における応力に関しては、引張荷重に対しては引張応力を考え、曲げモーメントが作用する場合は主として棒の(ケ)における引張応力の最大値を考えることが多い。ねじりモーメントが作用する場合、棒を半径 a の丸棒とすると、表面におけるせん断応力 τ は

$$\tau = (\text{コ}) \tag{4}$$

となる。

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

2. 図 1 に示すとおり、全長 L の片持はりに対して、壁からの距離が $2L/3$ の位置に集中モーメント M_0 が作用している。縦弾性係数（あるいはヤング率ともいう）は、壁から $L/2$ の範囲では E_1 であり、残りの部位の縦弾性係数は E_2 である。また、断面二次モーメントを I とする。以下の各設問に答えなさい。ただし、自重の影響は無視する。なお、導出過程も解答に示しなさい。

① 図 1 の境界条件のもとに、たわみ方程式を解き、壁から $2L/3$ の位置におけるたわみ角およびたわみを求めなさい。
② 先端（図 1 の右端の自由端）のたわみを求めなさい。
③ 図 1 の片持はりが、縦弾性係数が E の均一な材料でできていたとしたら、先端のたわみはどのように表されるか、答えなさい。
④ 図 1 の異材よりなる片持はり全体を、縦弾性係数が E^*の等価な均一材料とみなすとしたら、E^*は E_1 と E_2 を用いてどのように表されるか、答えなさい。

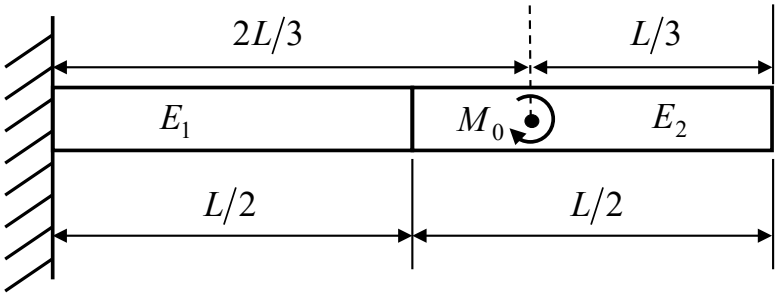


図 1

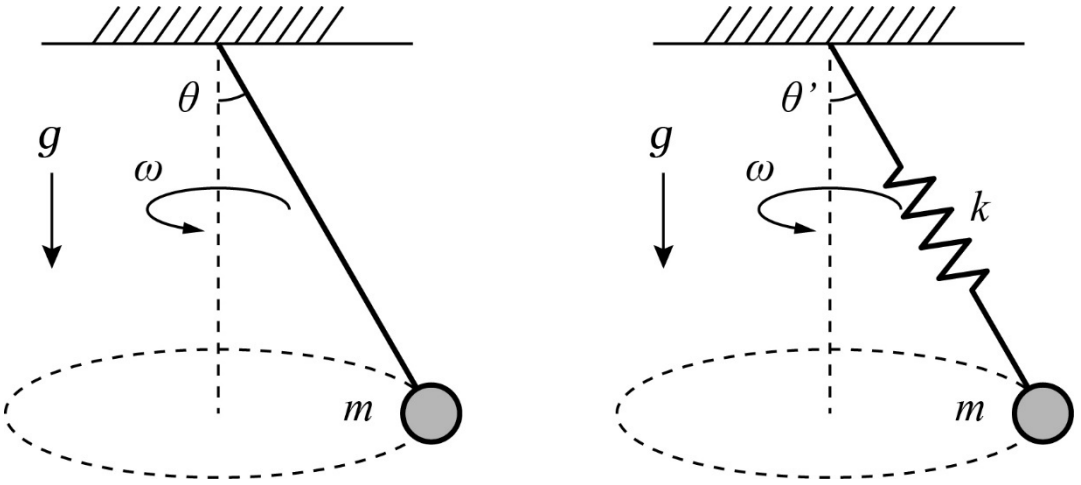
B：機械力学

1. 図 2 (a)のように、太さ、質量、伸びが無視できる長さℓ_0の糸の上端を天井に固定し、下端に質量 m のおもりを取り付けた円錐振り子がある。この円錐振り子を角速度 ω で等速円運動させた。糸が鉛直線となす角を θ、重力加速度を g として、以下の各設問に答えなさい。

① 糸にはたらく張力を m、g、θ を用いて表しなさい。
② θ を求めなさい。

つぎに、図 2 (b)のように、糸を太さと質量が無視できる自然長ℓ_0、ばね定数 k のばねに交換し、角速度 ω で等速円運動させた。ばねの伸びが一定であるとき、ばねが鉛直線となす角を θ ’、重力加速度を g として、以下の各設問に答えなさい。

③ ばねの伸び x を k、m、g、θ’を用いて表しなさい。
④ θ’を求めなさい。
⑤ 図 2 (a)と図 2 (b)のおもりの位置エネルギーの大きさを比較しなさい。



(a)　　(b)

図 2

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

2. 図 3 のように、段付き円板 1 の半径 R の円周に糸が巻かれ、糸の先端には質量 M のおもり 1 が吊り下げられている。また、段付き円板 1 は、段付き円板 2 に糸で接続され、それぞれ半径 r および R のプーリーとして機能している。段付き円板 2 の半径 r の円周には糸が巻かれ、その先端には質量 m のおもり 2 が吊り下げられている。図中の座標系を用い、以下の各設問に答えなさい。ただし、2 つの段付き円板の慣性モーメントは等しく I とし、重力加速度を g とする。また、2 つの段付き円板は滑らかに回転し、糸との間に滑りはない。糸の質量、伸びおよび太さは無視してよい。

① 仮想仕事の式を書きなさい。
② x_1 と x_2 の関係式を求めなさい。
③ おもり 2 の加速度$\ddot{x}_2$を求めなさい。

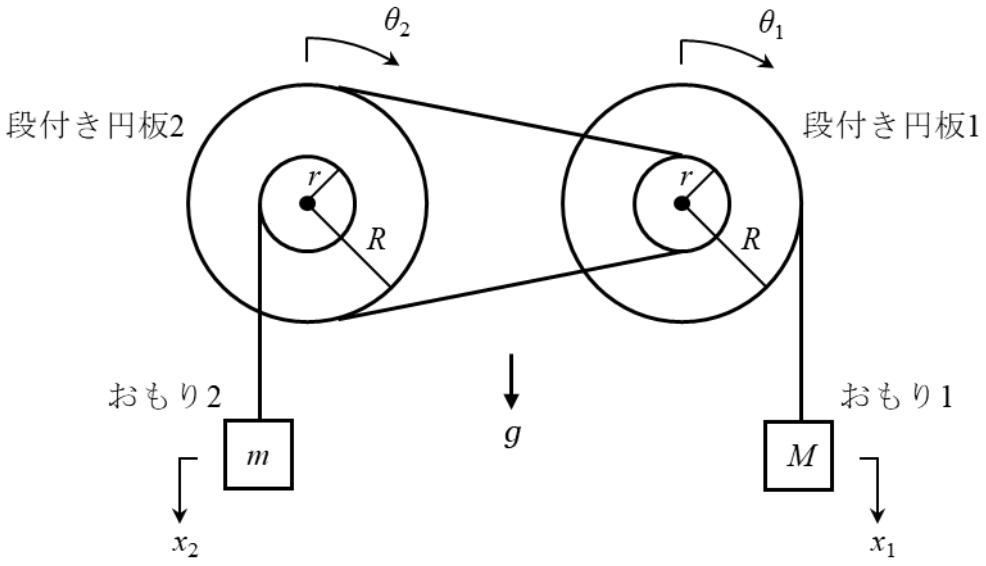


図 3

G2.（選択小論文問題）

下記の「A：機械工学」もしくは「B：デザイン科学」のどちらか一問を選択し、設問に答えなさい。答案用紙の所定の欄に選択した問題の記号（A もしくは B）を記入すること。

A：機械工学

身の回りを豊かにしている工業製品の多くは、機械工学の知識をもとに設計・製造されている。次の選択群 (a)〜(d) から１つを選択し、その機能やメカニズムについて、機械工学的観点から説明を加えなさい。その際、機械力学、材料力学、流体力学、熱力学の基礎科目で学んだ学術用語や式を利用すること。なお、解答は 800 字以内とし、式や図などは答案用紙裏面の指定の箇所に記しなさい。

【選択群】

(a) 耕運機
(b) 橋梁
(c) 火力発電所
(d) ドライヤー

B：デザイン科学

スペキュラティヴデザインは、既に在る問題の解決や発見を目的とする既存のデザインと異なり、現時点では存在しない未来の問題の提起・定義を目的とします。同デザインの観点から、自身が考える未来のシナリオを挙げ、それに対して自身が取り組もうとする研究の意味・意義について論じなさい。その際、基盤となる学術用語を用いるとともに、式または図を必ず用いて説明しなさい。なお、解答は 800 字以内とし、式や図などは答案用紙裏面の指定の箇所に記しなさい。